

Гидравлический расчёт систем пожаротушения

1. Исходные данные

Объект: Док-павильон №23, №23.2 «Рыба-Мясо», ОНР, г. Макеевка. Класс функциональной пожарной опасности Ф5.2 + Ф3.1, II степень огнестойкости, С0; строительный объём 46 573 м³; 3 этажа (2 надземных + технический подвал). Планировочные решения и отметки – по разделу ОНР-01/24/2024-АР (стадия Р), отметки перекрытий и покрытия – по ОНР-01/24/2024-КМ (стадия Р), совпадают с КР стадии П.

Водоснабжение – по внутренним техническим условиям от 08.10.2026: внутриплощадочная сеть В2, ввод 23.1 на границе здания, остаточное давление не менее 0,20 МПа перед повысительной установкой. Выделенный расход – 40 л/с; увеличение до 41 л/с и максимальное давление в точке подключения 0.60 МПа – по данным Заказчика от 10.10.2026. Насосная станция пожаротушения – в техническом подвале у места ввода (оси 1-З/Д-Е).

Нормативная база: СП 485.1311500.2020 (методика гидравлического расчёта, табл. 6.1, 6.2), СП 486.1311500.2020, СП 10.13130.2020 (табл. 7.2), СП 8.13130.2020.

Группы помещений (прил. А СП 485): 1 этаж, холлы и технические помещения 2 этажа, Зоны «второго света» – 2 группа (i = 0,12 л/(с·м²), S = 120 м², Q не менее 30 л/с, t = 60 мин, шаг до 4,0 м, до 12 м² на ороситель); кладовые 2 этажа (картон и упаковка, высота складирования до 1,4 м) – 5 группа (i = 0,16 л/(с·м²), S = 150 м², t = 60 мин, шаг до 3,0 м, до 9 м² на ороситель).

Оросители: коэффициент производительности K = 0,42 л/(с·МПа^{0,5}), q = 10·K·√P. Требуемый расход диктующего оросителя q = i·S_{ор} = 0,12·12 = 0,16·9 = 1,44 л/с, P = (1,44/(10·0,42))² = 0,118 МПа.

Потери напора по длине ΔH = Q²·L/Kt, местные – 20 % от потерь по длине; учитывается геометрическая высота. Удельные характеристики Kt (л⁶/с²): Ду25 (25х3,2) – 3,65; Ду32 (32х3,2) – 16,5; Ду40 (40х3,5) – 34,5; Ду50 (50х3,5) – 135; Ду65 (76х3,5) – 514; Ду80 (89х3,5) – 1305; Ду100 (108х4,0) – 3807; Ду125 (133х4,0) – 12650; Ду150 (159х4,5) – 34400.

Расчёт выполнен по методике СП 485.1311500.2020 для всех возможных диктующих площадей (наиболее удалённых и высокорасположенных). Давление на выходе узла управления принималось из условия, что расход наименее обеспеченного оросителя диктующей площади составляет не менее 1,44 л/с.

2. Расчёт АУПТ. Рассмотренные площади

Площадь (помещения)	Гр.	n орос.	S, м²	Q, л/с	i факт., л/(с·м²)	P на выходе УУ, МПа
Секция 1 (В21), 1 этаж						
35	2	16	123,2	26,17	0,212	0,2721
21	2	16	123,3	26,07	0,211	0,2669
34	2	11	71,2	17,67	0,248	0,2481
20	2	11	71,2	17,67	0,248	0,2471
98	2	3	145,4	4,44	0,031	0,1981
93	2	4	18,1	5,76	0,319	0,1867
Секция 2 (В22), 2 этаж и Зоны «второго света»						
27	5	16	119,9	25,72	0,215	0,2908
13	5	16	119,9	25,72	0,215	0,2869

Взам. инв. №											
Подп. и дата											
Инв. № подл.		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР			
		Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)						Стадия	Лист	Листов	
								P	1	9	
		Гидравлический расчёт						ООО «Технология»			

		Площадь (помещения)	Гр.	п орос.	S, м²	Q, л/с	i факт., л/(с·м²)	P на выходе УУ, МПа			
Взам. инв. №	Подп. и дата	94 второй свет	2	10	97,6	16,63	0,17	0,2739			
		21	5	12	72,3	19,24	0,266	0,2729			
		95 второй свет	2	8	76,3	13,06	0,171	0,2728			
		20	5	12	72,3	19,24	0,266	0,2714			
		07	5	12	72,3	19,24	0,266	0,2707			
		14	5	16	119,9	25,66	0,214	0,2695			
		26	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2689			
		25	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2686			
		24	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2682			
		12	5	8	70,2	12,83	0,183	0,268			
		23	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2679			
		11	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2676			
		22	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2675			
		10	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2673			
		28	2	10	62,4	16,02	0,257	0,2672			
		09	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2669			
		08	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2666			
		19	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2662			
		01	5	16	119,9	25,67	0,214	0,2659			
		18	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2658			
		17	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2655			
		06	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2652			
		16	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2651			
		05	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2649			
		15	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2648			
		04	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2645			
		03	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2642			
		02	5	8	70,2	12,83	0,183	0,2638			
		33/34 тех.	2	12	68,6	18,61	0,271	0,2442			
		37 холл	2	7	123,1	10,38	0,084	0,2275			
		Инв. № подл.		3.1. Секция 1: диктующая площадь «35» (группа 2)							
										ОПР-01/24/2024–ДП1–ПТ.РР	Лист
				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		2

Число оросителей на площади – 16, защищаемая площадь 123,2 м². Расход Q = 26,17 л/с. Расчётный расход принят не менее 30 л/с по табл. 6.1 СП 485.1311500.2020 – 30 л/с. Давление на выходе УУ 0,2721 МПа; дополнительные потери в питающих трубопроводах при пропуске 30,0 л/с – 6,25 м. Минимальное давление у оросителя площади – 0,1176 МПа.

Оросители диктующей площади (давление и расход):

№ орос.	Помещение	Отм. розетки, м	P, МПа	q, л/с	Sop, м²
1	04	3,250	0,118	1,44	5,0
2	04	3,250	0,119	1,45	6,4
3	35	3,250	0,120	1,46	8,4
4	35	3,250	0,121	1,46	6,8
5	35	3,250	0,138	1,56	9,6
6	35	3,250	0,140	1,57	9,2
7	35	3,250	0,141	1,58	8,4
8	35	3,250	0,142	1,58	9,0
9	35	3,250	0,162	1,69	8,0
10	35	3,250	0,164	1,70	7,7
11	35	3,250	0,166	1,71	8,0
12	35	3,250	0,167	1,72	8,6
13	35	3,250	0,183	1,80	7,0
14	35	3,250	0,185	1,81	6,7
15	35	3,250	0,187	1,82	7,0
16	35	3,250	0,188	1,82	7,5

Расчёт по участкам – от узла управления до диктующего оросителя:

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔН, м	P в конце участка, МПа
1-2	Ду150	3,50	26,17	1,48	0,084	0,236
2-3	Ду150	1,60	26,17	1,48	0,038	0,236
3-4	Ду150	1,57	26,17	1,48	0,038	0,235
4-5	Ду150	2,40	26,17	1,48	0,057	0,235
5-6	Ду150	1,23	26,17	1,48	0,029	0,235
6-7	Ду150	4,60	26,17	1,48	0,110	0,234
7-8	Ду150	4,60	26,17	1,48	0,110	0,233
8-9	Ду150	1,36	26,17	1,48	0,033	0,232
9-10	Ду150	2,72	26,17	1,48	0,065	0,232
10-11	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,231

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

[illegible]

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔН, м	Р в конце участка, МПа
42-43	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,215
43-44	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,215
44-45	Ду150	2,09	26,17	1,48	0,050	0,214
45-46	Ду150	1,81	26,17	1,48	0,043	0,214
46-47	Ду150	2,10	26,17	1,48	0,050	0,213
47-48	Ду150	2,72	26,17	1,48	0,065	0,213
48-49	Ду125	2,59	19,58	1,60	0,094	0,212
49-50	Ду100	2,40	13,02	1,66	0,128	0,211
50-51	Ду65	2,40	6,49	1,74	0,236	0,208
51-52	Ду50	0,46	6,49	2,94	0,172	0,202
52-53	Ду50	5,08	6,49	2,94	1,900	0,183
53-54	Ду40	2,70	4,69	3,55	2,069	0,162
54-55	Ду32	3,70	3,00	2,97	2,424	0,138
55-56	Ду25	3,05	1,44	2,50	2,079	0,117
56-57	Ду25	0,11	1,44	2,50	0,075	0,118

3.2. Секция 2: диктующая площадь «27» (группа 5)

Число оросителей на площади – 16, Защищаемая площадь 119,9 м². Расход Q = 25,72 л/с. Насосы общие для обеих секций, расчётный расход принят по секции 1 – 30 л/с. Давление на выходе УУ 0,2908 МПа; дополнительные потери в питающих трубопроводах при пропуске 30,0 л/с – 3,17 м. Минимальное давление у оросителя площади – 0,1176 МПа.

Оросители диктующей площади (давление и расход):

№ орос.	Помещение	Отм. розетки, м	Р, МПа	q, л/с	Sop, м²
1	27	6,806	0,118	1,44	7,5
2	27	6,806	0,118	1,44	7,5
3	27	6,806	0,118	1,45	7,5
4	27	6,806	0,119	1,45	7,5
5	27	6,896	0,137	1,55	7,5
6	27	6,896	0,138	1,56	7,5
7	27	6,896	0,138	1,56	7,5
8	27	6,896	0,138	1,56	7,5
9	27	6,985	0,155	1,66	7,5
10	27	6,985	0,156	1,66	7,5
11	27	6,985	0,156	1,66	7,5

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Лист
							5

Участок	Ду	L, м	Q, л/с	v, м/с	ΔН, м	Р в конце участка, МПа
24-25	Ду150	2,02	25,72	1,46	0,047	0,198
25-26	Ду150	2,02	25,72	1,46	0,047	0,197
26-27	Ду150	2,59	25,72	1,46	0,060	0,197
27-28	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,196
28-29	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,195
29-30	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,195
30-31	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,194
31-32	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,193
32-33	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,193
33-34	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,192
34-35	Ду150	3,05	25,72	1,46	0,070	0,191
35-36	Ду150	2,95	25,72	1,46	0,068	0,191
36-37	Ду150	2,83	25,72	1,46	0,065	0,190
37-38	Ду150	2,52	19,28	1,09	0,033	0,190
38-39	Ду125	2,52	12,84	1,05	0,039	0,189
39-40	Ду80	2,52	6,41	1,21	0,095	0,188
40-41	Ду65	0,19	6,41	1,72	0,018	0,186
41-42	Ду50	2,21	6,41	2,91	0,809	0,179
42-43	Ду40	2,98	4,65	3,52	2,238	0,157
43-44	Ду32	2,98	2,99	2,96	1,939	0,139
44-45	Ду25	2,98	1,44	2,50	2,030	0,119
45-46	Ду25	0,10	1,44	2,50	0,068	0,118

4. Внутренний противопожарный водопровод

Число струй и расход – по табл. 7.2 СП 10.13130.2020 для производственных и складских Зданий I–II степени огнестойкости категории В объемом от 5 до 50 тыс. м³: 2 струи по 5 л/с. Принято: ПК Ду65, ствол с насадком 19 мм, рукав 20 м, расход струи 5,2 л/с, давление у клапана 0,20 МПа. Шкафы со спаренными ПК размещены так, что каждая точка помещений орошается двумя струями (длина рукава 20 м + компактная часть струи 6 м с учётом путей доступа).

Кольцевая сеть Ду100 с двумя присоединениями к напорному коллектору; расход в кольце распределяется по двум путям обратно пропорционально √L. Диктующий ПК – ПК-24 (2 этаж, отм. клапана +5,05): пути 114,7 и 101,7 м, расходы 5,04 и 5,36 л/с, потери в кольце 0,92 м, в стояке Ду80 1,13 м; требуемый напор на коллекторе 28,85 м.

Давление в точке подключения меняется от 0,20 до 0,60 МПа. Без регулирования давление у ПК при работе насосов на малой подаче достигало бы 0,84 МПа при допустимых 0,40 МПа, а постоянные диафрагмы при таком разбросе не подходят: подобранные по максимальному давлению, при минимальном они оставили бы ПК без расчётного напора. Поэтому на каждом вводе установлен регулятор давления «после себя» с настройкой 0,20 МПа (перед ним – сетчатый фильтр): за регулятором давление не выше расчётного при любом давлении в сети.

Давление у ПК проверено на двух режимах: расчётном (АУПТ + 2 струи, напор за насосной 39,25 м) и при работе только ВПВ (подача 10,4 л/с, напор насоса по характеристике, напор за насосной 44,69 м). На втором режиме у ПК подвала и 1 этажа

Взам. инв. №		ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР					Лист
Подп. и дата							7
Инв. № подл.							
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

давление больше 0,40 МПа, поэтому между клапаном и соединительной головкой устанавливаются диафрагмы Ду65 с одним диаметром отверстия на этаж: подвал – d=31 мм, 1 этаж – d=36 мм. На расчётном режиме у клапанов остаётся не менее 0,20 МПа. Гидростатическое давление у нижнего ПК (насос на Закрытую Задвижку, напор при нулевой подаче 25,3 м) – 0,44 МПа, что не превышает 0,90 МПа.

ПК	Этаж	Отм., м	Р расч., МПа	Р только ВПВ, МПа	Р гидрост., МПа	Диафрагма d, мм	Р наиб. у клапана, МПа
ПК-1	1	1,35	0,356	0,411	0,420	36	0,388
ПК-2	1	1,35	0,354	0,408	0,420	36	0,385
ПК-3	1	1,35	0,354	0,409	0,420	36	0,386
ПК-4	1	1,35	0,353	0,407	0,420	36	0,384
ПК-5	1	1,35	0,353	0,407	0,420	36	0,384
ПК-6	1	1,35	0,351	0,406	0,420	36	0,383
ПК-7	1	1,35	0,352	0,406	0,420	36	0,383
ПК-8	1	1,35	0,351	0,405	0,420	36	0,382
ПК-9	1	1,35	0,351	0,406	0,420	36	0,383
ПК-10	1	1,35	0,350	0,405	0,420	36	0,382
ПК-11	1	1,35	0,350	0,405	0,420	36	0,382
ПК-12	1	1,35	0,350	0,404	0,420	36	0,381
ПК-13	1	1,35	0,350	0,404	0,420	36	0,381
ПК-14	1	1,35	0,349	0,404	0,420	36	0,381
ПК-15	1	1,35	0,349	0,404	0,420	36	0,381
ПК-16	1	1,35	0,349	0,404	0,420	36	0,381
ПК-17	2	5,05	0,311	0,366	0,384	–	0,366
ПК-18	2	5,05	0,309	0,363	0,384	–	0,363
ПК-19	2	5,05	0,308	0,362	0,384	–	0,362
ПК-20	2	5,05	0,306	0,361	0,384	–	0,361
ПК-21	2	5,05	0,305	0,360	0,384	–	0,360
ПК-22	2	5,05	0,304	0,359	0,384	–	0,359
ПК-23	2	5,05	0,304	0,359	0,384	–	0,359
ПК-24	2	5,05	0,304	0,358	0,384	–	0,358
ПК-25	0	-0,85	0,379	0,434	0,443	31	0,388
ПК-26	0	-0,85	0,376	0,430	0,443	31	0,384
ПК-27	0	-0,85	0,373	0,428	0,443	31	0,382
ПК-28	0	-0,85	0,377	0,432	0,443	31	0,386
ПК-29	0	-0,85	0,374	0,428	0,443	31	0,382

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

ПК	Этаж	Отм., м	Р расч., МПа	Р только ВПВ, МПа	Р гидрост., МПа	Диафрагма d, мм	Р наиб. у клапана, МПа
ПК-30	0	-0,85	0,373	0,427	0,443	31	0,381

5. Подбор насосной установки

Расход на вводе: $Q = Q_{аупт} + Q_{впв} = 30,0 + 10,4 = 40,4 \text{ л/с}$ ($145 \text{ м}^3/\text{ч}$).

Требуемый напор на выходе насосной (секция 1 – 37,1 м, секция 2 – 35,89 м, ВПВ – 29,85 м): $H_{вых} = 37,1 \text{ м}$. Включает давление на выходе УУ, дополнительные потери в питающих при 30 л/с, потери в УУ ($\xi \cdot Q^2$), высоту от оси насосов до выхода УУ и 1,5 м потерь в обвязке.

Напор на вводе 23.1 по ТУ – 20 м (0,20 МПа на оси ввода, отм. -1,900). Потери во вводе Ду150 L = 6 м при пропуске всего расхода по одному вводу с учётом затвора и обратного клапана – 0,84 м; ось насосов (-1,750) выше оси ввода на 0,15 м; потери в открытом регуляторе давления ($K_v = 350 \text{ м}^3/\text{ч}$) – 1,76 м. Напор на всасывании $H_{вх} = 17,25 \text{ м}$.

Расчётный расход 40,4 л/с не превышает 41 л/с (изменение ТУ согласовано Заказчиком 10.10.2026); остаточное давление 0,20 МПа принято при расчётном расходе.

Требуемый напор насоса $H_n = H_{вых} - H_{вх} = 19,85 \text{ м}$; принят насос $Q = 145 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 22 \text{ м}$. Мощность на валу $N = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H / \eta = 11,2 \text{ кВт}$ ($\eta = 0,70$), электродвигатель 15 кВт. Установка – 1 рабочий + 1 резервный.

Жокей-насос: $Q = 1,5 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 30 \text{ м}$ (поддержание 0,40...0,45 МПа в дежурном режиме), мембранный бак 100 л для снижения частоты пусков. Пуск основного насоса – при 0,35 МПа.

Дренаж насосной: приямок 1000х1000х800, два погружных насоса $Q = 10 \text{ м}^3/\text{ч}$, $H = 10 \text{ м}$ (рабочий и резервный), принимают слив из узлов управления при опробовании и утечки. Напорная линия – до точки подключения Ду50 на отм. -1,200 в насосной; отвод воды – раздел ВК по заданию ПТ.ЗД2.

Объём воды на пожаротушение (60 мин): $W = 40,4 \cdot 3,6 \cdot 60 / 60 = 145,4 \text{ м}^3$ – обеспечивается внутримплощадочной сетью В2 (раздел НВК, п. 5.3 ТУ).

6. Расчёт АУПП помещения ВРУ (пом. 06)

Тушение по объёму модулями закачного типа (масса ОТВ 8 кг, нормативный защищаемый объём $V_n = 32,0 \text{ м}^3$ для очагов класса В – по данным изготовителя).

$V = 4,25 \cdot 5,90 \cdot 3,470 = 87,0 \text{ м}^3$; $K_1 = 1,2$ (неравномерность распыления); $K_2 = 1 + 1,33 \cdot S_{зат} / S_y = 1,13$ (затенение панелями ВРУ, $S_{зат} = 2,4 \text{ м}^2$, $S_y = 25,08 \text{ м}^2$); $K_3 = 1,0$; $K_4 = 1,05$ (негерметичность). $N = V \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4 / V_n = 3,87$, принято 4 модуля, масса порошка 32 кг; запас модулей – 100 %.

Пуск – автоматический от двух дымовых извещателей (логика «2 из 3»), дистанционный – от ЭДУ у входа; задержка 10 с с оповещением; контроль закрытия двери; сигналы «Пожар», «Пуск», «Неисправность» – на ППКУП «Сириус».

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.РР	Лист
							9
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		